Diploma Santé la prépa médecine

Révisions :

UNIVERSITÉ PARIS EST CRETEIL
2025 - 2026

Régulations Neuroendocriniennes et digestives - Physiologie

Fiche de cours N°6

Hypothalamus, Faim et Satiété

PLAN

I. Introduction

II. La régulation de la prise alimentaire

III. Régulation hypothalamique de la prise alimentaire

IV. Régulation extra-hypothalamique de la prise alimentaire

V. Conclusion

Légendes

Notion nouvelle cette année

Notion hors programme

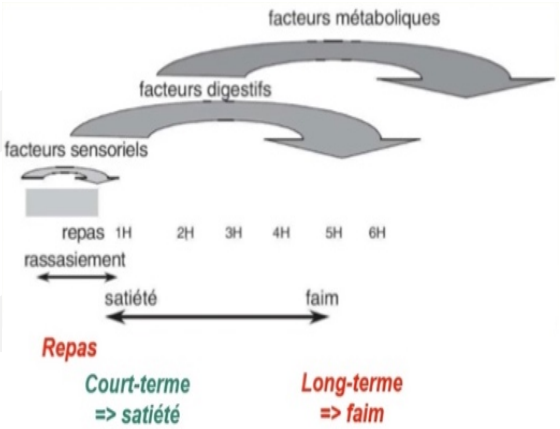
Notion déjà tombée au concours

Astuces et méthodes

I. Introduction	**La prise alimentaire**
Définition	• La **prise alimentaire** conduit de la situation de **faim** à la situation de **satiété** ○ A l'arrêt de la prise alimentaire • **La prise alimentaire est un comportement volontaire ++**

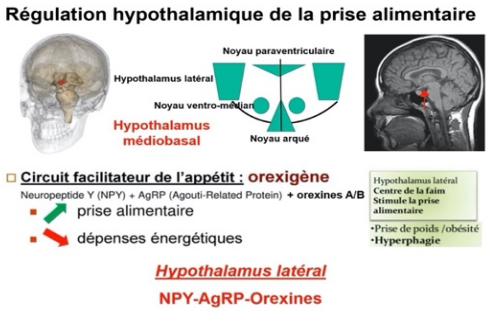
3 phases	• Il existe **3 phases dans l'alimentation** :
	  ○ La **phase pré-ingestive :**
	  ▪ Correspond à la faim
	  ○ La **phase prandiale :**
	  ▪ Période de prise alimentaire et rassasiement progressif
	  ○ **Phase post prandiale :**
	  ▪ Correspond à la satiété

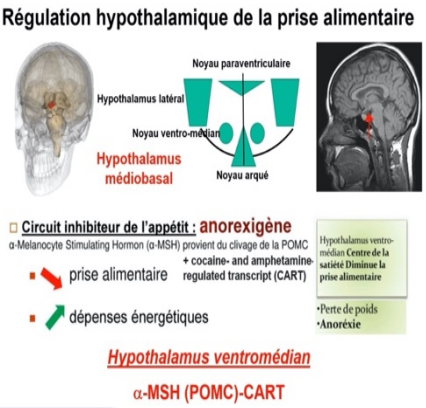
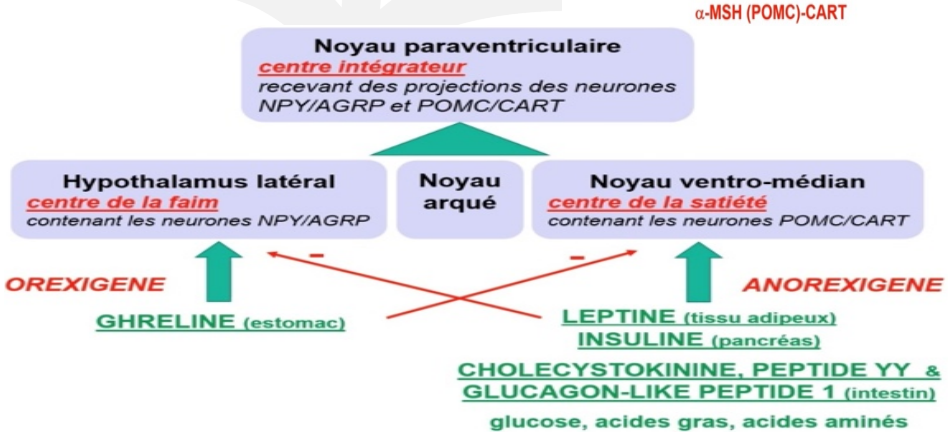
Dépend de plusieurs facteurs	• **Interaction +++ entre ces différents facteurs**
	• Le nombre et la répartition des prises alimentaires dans la journée (intervalle entre 2 prises), la quantité et la qualité de chaque prise alimentaire, dépendent de facteurs :
	  ○ Énergétiques
	  ○ Socio-culturels
	  ○ Psycho-affectifs
	  ○ Cognitifs
	• **Facteurs énergétiques :**
	  ○ Liés aux valeurs énergétiques des nutriments
	  ○ Liés aux besoins métaboliques / état physiologique
	• **Facteurs socio-culturels :**
	  ○ Liés aux traditions culturelles ou religieuses
	  ○ Liés aux pratiques/conceptions alimentaires
	  ○ Liés aux ressources de l'individu
	  ○ Liés aux facilités de prendre des repas
	  ○ Liés à la disponibilité des aliments
	• **Facteurs Psycho-affectifs :**
	  ○ Liés à des stress extéroceptifs (environnement)
	  ○ Liés à un feedback sensoriel de la prise alimentaire
	  ○ Liés à l'état général
	• **Facteurs Cognitifs :**
	  ○ Liés par exemple à la volonté de perdre du poids

II. La régulation de la prise alimentaire	**Signaux de régulation**
Signaux de régulation à court terme	• Élaborés pendant la prise alimentaire : ○ Correspondent aux **signaux sensoriels** liés à l'aspect, l'odeur, le goût, la texture des aliments ○ **Palatabilité** : Goût surtout, puis texture, odeur, température des aliments ▪ Une forte palatabilité = Moins de sensibilité au feedback anorexigène ▪ On a plus tendance à avoir envie de manger ces aliments ○ **Allieshésie** : Diminution du caractère agréable avec l'augmentation de la quantité ingérée • Élaborés pendant la digestion : ○ **Signaux digestifs intéroceptifs** ▪ Sensibilité viscérale liée au remplissage de l'estomac ▪ Remplissage de l'estomac : Diminution de la faim, de la prise alimentaire quand la pression augmente dans l'estomac ○ **Signaux métaboliques** ▪ Liés à la composition des aliments ▪ Présence de protéines/lipides dans l'intestin : Libération de cholecystokinine (CCK) et glucagon-like peptide 1 (GLP-1) - **Provoque le phénomène de satiété** - **Même si le remplissage de l'estomac n'est pas important** • Ces signaux agissent sur : ○ Le volume et la durée de la prise alimentaire ○ Le rassasiement ▪ **Passage de la faim à la satiété** ▪ **Dès le début du repas le cerveau reçoit des signaux périphériques pour activer une « cascade de la satiété » +++**  ***Schéma résumé à connaitre***
Signaux de régulation à court et long termes	• **Facteurs environnementaux :** ○ Température : inversement corrélée à la prise alimentaire ▪ Production de chaleur par la digestion ▪ La prise alimentaire est favorisée quand les températures sont fraiches pour augmenter la production de chaleur ▪ Dans des conditions climatiques chaudes, la prise alimentaire est réduite car il n'y a pas la nécessité pour le corps de produire de la chaleur • **Facteurs hormonaux :** ○ Liés à la régulation de la masse grasse (Adiposité) ○ Action sur la régulation hypothalamique **retardée par rapport à la prise alimentaire** ○ Capables de moduler la sensation de faim ○ Capables de contrôler l'équilibre énergétique • **Les facteurs hormonaux :** ○ Augmentant la prise alimentaire = **GHRELINE** (Court terme) : ▪ Peptide secrété par l'estomac et le duodénum ▪ Augmente avec l'amaigrissement et diminue avec la prise de poids ▪ Active les neurones NPY au niveau de l'hypothalamus ▪ Stimule la libération de GH ▪ S'oppose à l'action de la leptine ▪ **Rôle orexigène** = Augmentation de la prise alimentaire ○ Diminuant la prise alimentaire = **INSULINE** ET **LEPTINE** (Long terme) : ▪ La leptine est un peptide sécrété par les adipocytes ▪ Diminue la faim et augmente la dépense énergétique ▪ Active les neurones POMC au niveau de l'hypothalamus ▪ S'oppose à l'action de la ghréline ▪ **Rôle anorexigène** = Réduction de la prise alimentaire (idem: obésité liée à la résistance à la leptine)

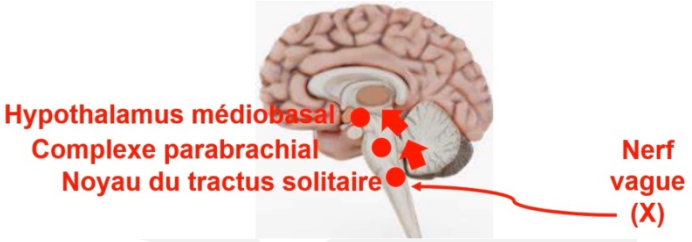
III. Régulation hypothalamique de la prise alimentaire	**La régulation hypothalamique de la prise alimentaire**

Généralités	• La régulation hypothalamique alimentaire est liée à la **balance** entre le circuit **orexigène et anorexigène**
	  ○ **Circuit orexigène :** Augmente la prise alimentaire et diminue la dépense énergétique
	  ○ **Circuit anorexigène :** Diminue la prise alimentaire et augmente la dépense énergétique
	• Les parties de l'hypothalamus qui interviennent dans les phénomènes de **faim et de satiété** sont :
	  ○ **Hypothalamus médio-vassal**
	  ○ **Les noyaux :** hypothalamus latéral, noyau para-ventriculaire, noyau ventro-médian et le noyau arqué
	• Le centre intégrateur reçoit les différentes informations provenant de ces régions de l'hypothalamus = **Noyau para-ventriculaire**
	  ○ Ils vont exercer un effet sur d'autres structures

Circuit facilitateur de l'hypothalamus	• Circuit facilitateur de l'appétit : anorexigène
	• Il s'agit de **l'hypothalamus latéral**
	• Ces neurones produisent différents peptides :
	  ○ Neuropeptide Y
	  ○ AgRP
	  ○ Orexines A/B
	• **NPY-AgRP-Orexines = Augmente la prise alimentaire +++**
	• **Si ce système fonctionne en excès = Obésité et surpoids**
	 

Circuit inhibiteur de l'hypothalamus	• Circuit facilitateur de l'appétit : Anorexigène
	• Il s'agit de l'hypothalamus **ventro-médian**
	• Ces neurones produisent différents **peptides :**
	  ○ **α-MSH** qui provient du clivage de la POMC
	  ○ *CART*
	• **α-MSH (POMC)- CART = Diminue la prise alimentaire +++**
	• **Si ce système fonctionne en excès = Perte de poids et anorexie**
	• ***Ce schéma est très important +++ il est à connaitre, il résume les deux premières parties du cours +++***
	Régulation hypothalamique de la prise alimentaire
	 
	 
	• Une fois que les neurones du centre de la faim et de la satiété ont étaient stimulés et ont libérés leurs neuropeptides
	  ○ Les neuropeptides arrivent au niveau du centre intégrateur de l'hypothalamus : **Noyau para-ventriculaire**
	  ▪ Balance entre la faim et la satiété
	  ▪ Agis sur différentes cellules cibles pour réguler la prise alimentaire

IV. Régulation extra-hypothalamique de la prise alimentaire	**La régulation extra-hypothalamique de la prise alimentaire**

Noyau du tractus solitaire	• Localisé dans le tronc cérébral (Bulbe)
	• **2ème centre de régulation de l'homéostasie énergétique**
	  ○ Connecté à l'Hypothalamus médio-basal par le Complexe para-brachial de noyaux du tronc cérébral (Pont)
	• Reçoit **les afférences du nerf vague** (Parasympathique) :
	  ○ Signal de satiété liée à plénitude gastrique
	  ○ Signaux sensoriels (goût), affectifs, métaboliques
	 

Les hormones	• CHOLECYSTOKININE, PEPTIDE YY, GLUCAGON-LIKE et PEPTIDE 1 +++ ○ Produites par duodenum-jejunum (CCK) ou iléon-colon (PYY) • **Ralentissent la vidange gastrique = réduire la prise alimentaire** • Augmentent la **sécrétion biliaire-pancréatique (CCK) = Augmentation de l'absorption** • Augmentent la **sécrétion d'insuline (GLP-1)** • Augmentent **l'absorption intestinale (PYY)**

Circuit de la récompense (reward)	• Mise en jeu de différentes structures profondes de l'encéphale :
	  ○ **Noyau accumbens**
	  ○ **Aire tegmentale ventrale**
	  ○ **Pallidum**
	• Sécrétions de **neurotransmetteurs** divers : Dopamine, acétylcholine, opioïdes, cannabinoïdes endogènes
	• Modulation du comportement alimentaire par action dans la **motivation** et le **plaisir** (renforcement)
	  ○ **Pas un rôle spécifique dans le comportement alimentaire**

Œstrogènes/ Androgènes	• Augmentent l'activité et métabolisme • Diminuent l'appétit

V. Conclusion	**Bilan**

Résumé	• La **régulation de la prise alimentaire** est un phénomène complexe qui prend en compte :
	  ○ **Une régulation nerveuse spécifique** avec les centres de la faim et de la satiété au niveau hypothalamique
	  ○ **Une régulation plus générale** avec les circuits de la récompense
	  ○ **Une régulation endocrinienne**
	  ○ **Une régulation par une interaction digestive**